

重症患者の栄養療法 — 要約

解説「重症患者の栄養療法」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 / 対象：研修医・専攻医・看護師 / 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点 詳しく

早く始めて、ショックの腸には入れない

48時間以内に少量のEN。足りなくてもPNは7～9日まで足さない

エネルギーは5～7日で、蛋白は盛らない

急性期は自前の糖と足し算になる。蛋白は1週目に1.3 g/kg/日まで

胃残の数字で止めず、リスクは開始前に拾う

不耐は所見の組み合わせで。リフィーディングは診断を3要件で

2 量の誤解 — 思ったほど高代謝ではない 詳しく

- 消費量は中央値25 kcal/kg/日：433例・1,194回の間接熱量測定で、山は入室10日目ごろ。「高代謝」は11%。予測式は初日を過大、10日目前後を過小に見積もる
- 急性期は足し算であふれる：内因性の糖産生は外から入れても止まらない。害なのは早く始めることではなく、早く多く入れること
- 蛋白は入れても筋にならない：吸収したアミノ酸のうち筋に使えるのは60%。「多いほど良い」という観察研究の関連は、適応交絡と不死時間バイアスで説明できた

3 評価と開始 — 48時間以内に腸を使う 詳しく

場面	推奨と根拠	使い方
入室時	栄養評価は前提（GLIM）。7～10日以内に再評価	体重は実測。何日食べていないかを家族にも聞く
開始	48時間以内のEN開始は日本版GL総論で唯一の強い推奨（1B）。感染性合併症は1000人あたり148件減	示されたのは「早く腸を使う」こと。「早く目標量」ではない
ショック	不安定な循環でENを提案しない（2D）。NUTRIREA-2で腸管虚血HR 3.84	昇圧薬を減らしている時期に少量で慎重に
足りないとき	SPNを提案しない（2A・唯一の確実性「高」）。EPaNICで2年後の死亡19.8%対20.5%	7～9日まではPNを足さない
経路	経路で死亡は変わらない（CALORIES 33.1%対34.2%）。胃内に持続投与が基本	誤嚥リスクが高い・胃で耐えられなければ幽門後

目標量に対する投与量の目安（総説の統合。ESPENは急性期を消費量の70%以下に）

急性期（0～7日）

- 早期急性期 0～3日：約25%（10～20 kcal/kg/日）
- 後期急性期 3～7日：50～80%
- フル量を急いだ大規模試験で、上回った項目は1つもない（EDEN・PERMIT・TARGET・NUTRIREA-3）

後期（7日以降）と回復期

- 80～100%に届くのは7日以降
- 敗血症後2週目には約47 kcal/kg/日という報告
- ICUを出た後に減らしたままにしない

プロポフォールの脂質・ブドウ糖輸液・CRRTのクエン酸（約218 kcal/日）も数え、実際に入った総エネルギーを毎日1つの数字にする

- 蛋白は1週目に1.3 g/kg/日まで：EFFORT Protein・PRECISE・TARGET Proteinはいずれも利益なし。PRECISE（2.0対1.3）は6か月のQOLが悪化。AKIやRRTで害のシグナル
- 間接熱量測定は使えれば使う：予測式が実測の±10%以内に入るのは21～68%。ただし測るだけで離脱成功は変わらなかった（58%対50%）

5 投与中に見るもの — 所見の組み合わせで

- 胃残の数字だけで止めない：GRVは誤嚥の予測因子として根拠が乏しい。量・性状・腹部所見・画像・乳酸を組み合わせる
- 低リスク所見と高リスク所見を分ける：膨満・悪心・便秘は速度を保つか一時中断して観察。新しい膨満に乳酸上昇・血圧低下が伴えばNOMIを疑い、すぐ止める
- 下痢はENのせいにする前に薬と感染：ENの不耐は下痢の20%未満。ソルビトール含有薬・抗菌薬・クロストリディオイデスを先に見る
- 足すもの・足さないもの：プレ／シンバイオティクスは推奨、グルタミン・アルギニン強化は提案しない。メトクロプラミドは心房細動13.8%対1.6%で漫然と続けない。血糖は180 mg/dL未満

6 リフィーディング症候群と特殊な状況

- リスクは4項目で拾う：3か月で10%超の体重減少か低栄養、7日以上絶食、問題のある飲酒、嘔吐・下痢・吸収不良。2つ以上なら開始前からチアミン。発症は開始72時間以内に集中する
- 診断は3要件すべて：必要量の50%以上を24時間、72時間以内にリンが30%以上低下、電解質異常の症状。低リン血症だけでは呼ばない。発症したら2日間カロリーを絞る（20 kcal/時で60日生存91%対78%）
- 肥満：BMI 30超は実体重あたり11～14 kcal/kg/日。肥満パラドックスは投与量を増やす理由にならない
- AKI・CRRT・ECMO：CRRTはアミノ酸を1日10～15 g捨て、カロリーを足す。ECMOも禁忌がなければ早期にEN、最初の3日は目標の70%未満、蛋白は1.3 g/kg/日まで
- 微量栄養素：CRPが10 mg/L超だと再分布で血中濃度が下がる。高用量ビタミンCはLOVITで不良（44.5%対38.5%）

☐ 胃残200 mLで反射的に止めない

☐ 入りが悪いから3日目にPNを足さない

☐ 昇圧薬を増やした日は栄養を見直す日

☐ 蛋白を2 g/kg/日以上入れない

出典：本編の主要文献（日本版重症患者栄養療法GL 2024；ESPEN 2019・2023；ASPEN 2016・2022；Patel NEJM 2026；NUTRIREA-2 Lancet 2018；NUTRIREA-3 2023；TARGET NEJM 2018；EPaNIC；PRECISE Lancet 2024；EFFORT Protein Lancet 2023；AuSPEN 2025；Doig Lancet Respir Med 2015；ELSO ASAIO 2026 ほか）。用量・設定は教育目的の記載で、使う前に原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。